Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.

Общее задание:

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;
2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

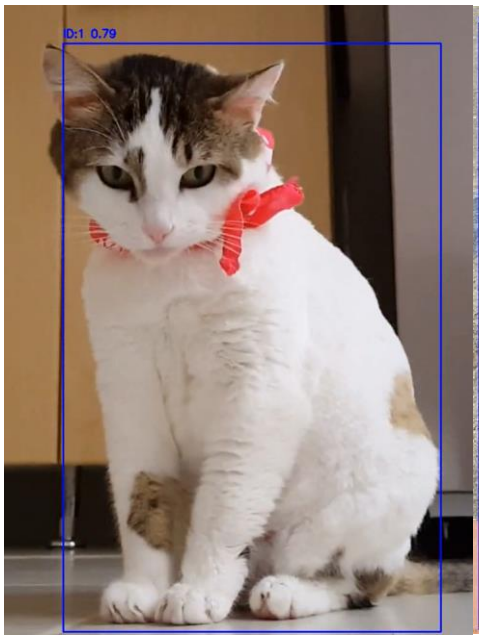
Вариант:

Вариант	Детектор	Датасет
4	**YOLO11s**	**Коты:** https://universe.roboflow.com/mohamed-traore-2ekkp/cats-n9b87/dataset/3

Результат:

В качестве исходных данных для экспериментов были выбраны два видеоролика, содержащие объекты изучаемого класса (коты). Первый видеоролик представляет собой статичную съемку с одним котом, сидящим на полу. При первичном запуске детектора на этом видео были получены стабильные результаты: сеть уверенно выделяла объект ограничивающей рамкой, ложных срабатываний не наблюдалось.

Второй видеоролик содержит двух котов, сидящих на очень близком расстоянии друг от друга. При первичном запуске детектора на этом видео была выявлена проблема: из-за того, что в обучающем датасете (ЛР3) преобладали изображения с одиночными объектами, а на видео коты сидят сильно близко друг к другу, алгоритм объединил двух котов в одну общую рамку. В итоге трекер воспринимал их как один единый объект.





Сравнение алгоритмов ByteTrack и BoT-Sort:

В ходе работы оба алгоритма были протестированы на видеороликах с разным количеством объектов.

На видео с одним котом оба трекера показали идеальные результаты. Идентификатор оставался неизменным на протяжении всего ролика, рамка четко следовала за объектом. Алгоритм ByteTrack при этом отработал заметно быстрее, показав низкую вычислительную нагрузку. Алгоритм BoT-Sort показал схожую точность, но потребовал больше вычислительных ресурсов из-за встроенного механизма компенсации движения камеры.

При переходе к видео с двумя близко сидящими котами была выявлена проблема. Из-за сильного перекрытия объектов нейросеть-детектор (YOLO11s) объединила двух котов в одну общую рамку. В результате этого оба алгоритма (и ByteTrack, и BoT-Sort) смогли распознать только один объект и присвоили ему один идентификатор. Это демонстрирует, что качество работы трекера напрямую зависит от точности детектора на предыдущем этапе, если сеть не может разделить объекты, трекер не сможет их отследить.

Исследование влияния параметров конфигурационных файлов:

Согласно заданию, было проведено исследование параметров конфигурационных файлов трекинга. В ходе работы изменялся параметр track_buffer, отвечающий за количество кадров, в течение которых система помнит потерянный объект. При его снижении до 5 для обоих алгоритмов количество уникальных идентификаторов резко возросло (до 11 для ByteTrack и до 23 для BoT-SORT), так как трекеры мгновенно забывали котов при малейшем перекрытии. При увеличении буфера до 60 количество ID сократилось до 5 и 6 соответственно, что доказало эффективность настройки.

Кроме того, в конфигурационных файлах были настроены пороги уверенности. Параметр track_high_thresh (установлен на 0.25 и 0.5) задает порог для первого этапа сопоставления и позволяет удерживать треки при слабых детекциях. Параметр match_thresh (0.75 и 0.8) отвечает за строгость сопоставления рамок. Если сделать его слишком низким, трекер потеряет кота при резком движении, а если слишком высоким, то перепутает двух котов при пересечении.

Также было исследовано влияние параметра детектора iou. При стандартном значении iou=0.5 нейросеть объединяла двух сидящих рядом котов в одну рамку (1 ID). При увеличении до 0.6 детектор разделял их на две рамки. Однако из-за сильного перекрытия реальных объектов рамки становились неточными (захватывали фон), что приводило к скачкам ID.

Вывод: в данной лабораторной работе я исследовала применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов.